

## Spécifications techniques

Menu Maker by Qwenta

| Version | Auteur   | Date       | Approbation  |
|---------|----------|------------|--------------|
| 1.0     | Zemouchi | 05/06/2026 | John, Qwenta |

|      |                                                             |   |
|------|-------------------------------------------------------------|---|
| I.   | Choix technologiques .....                                  | 2 |
| II.  | Liens avec le back-end.....                                 | 4 |
| III. | Préconisations concernant le domaine et l'hébergement ..... | 5 |
| IV.  | Accessibilité .....                                         | 6 |
| V.   | Recommandations en termes de sécurité .....                 | 7 |
| VI.  | Maintenance du site et futures mises à jour .....           | 9 |

## I. Choix technologiques

- État des lieux des besoins fonctionnels et de leurs solutions techniques :

| Besoin                           | Contraintes                                                                                                             | Solution                               | Description de la solution                                                                                                                                 | Justification (2 arguments)                                                                                                              |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Création d'un menu               | Le menu doit être créé depuis une interface simple et dynamique                                                         | React                                  | React permet de créer une interface interactive avec des composants réutilisables.                                                                         | 1) Adapté aux interfaces dynamiques.<br>2) Facilite la réutilisation des composants comme Menu, Catégorie ou Plat.                       |
| Création d'une catégorie de menu | L'ajout d'une catégorie doit pouvoir se faire directement sur l'écran de création de menu depuis une modale.            | React-modal                            | Cette librairie React permet de créer simplement des modales performantes, accessibles avec un minimum de code.                                            | 1) Nous avons choisi de développer en React, la librairie est cohérente avec ce choix.<br>2) Il s'agit de la librairie la plus utilisée. |
| Création d'un plat               | Une modale doit permettre au restaurateur de renseigner une photo, un nom, un prix et une description pour chaque plat. | React Modal + React Hook Form + Multer | Une modale affiche un formulaire de création de plat. Les informations sont validées côté front et l'image est transmise au serveur pour être enregistrée. | 1) React Hook Form simplifie la gestion et la validation du formulaire.<br>2) Multer permet la gestion sécurisée de l'upload des images. |
| Sauvegarde des menus             | Les menus doivent être conservés et retrouvés plus tard                                                                 | MongoDB                                | Base de données NoSQL permettant de stocker des menus sous forme de documents.                                                                             | 1) Adapté aux données flexibles comme menus, catégories et plats.<br>2) Facile à faire évoluer si de nouvelles options sont ajoutées.    |
| Personnalisation du branding     | Le restaurateur doit ajouter un logo et choisir des couleurs de base                                                    | React + FormData + Multer              | Le front envoie le logo et les couleurs au back-end pour sauvegarde.                                                                                       | 1) FormData permet d'envoyer un fichier avec des données texte.<br>2) Multer récupère correctement les fichiers côté serveur.            |

|                                |                                                                            |                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Accessibilité                  | Le site doit être utilisable par le plus grand nombre                      | HTML sémantique + bonnes pratiques WCAG | Utilisation de balises adaptées, contrastes lisibles et navigation clavier.                                                              | 1) Améliore l'expérience de tous les utilisateurs.<br>2) Rend le site plus professionnel et conforme aux bonnes pratiques.   |
| Exportation PDF                | Le restaurateur doit télécharger son menu en un clic.                      | PDFKit                                  | Génère automatiquement un fichier PDF à partir des données du menu.                                                                      | 1) Permet d'obtenir un fichier imprimable.<br>2) Automatise l'export sans action manuelle complexe.                          |
| Diffuser le menu sur Deliveroo | Le menu doit être consultable sur la plateforme                            | API Deliveroo                           | Intégration de l'API Deliveroo afin de synchroniser automatiquement les menus créés sur la plateforme.                                   | 1) Gain de temps et automatisation.<br>2) Réduction des erreurs et cohérence des données                                     |
| Partage Instagram              | Des images carrées du menu doivent être générées.                          | Sharp                                   | Génère des visuels au format carré adaptés à Instagram.                                                                                  | 1) Respecte le format attendu pour Instagram.<br>2) Facilite la communication du restaurateur.                               |
| Impression du menu             | Le restaurateur doit accéder au service d'impression Qwenta.               | Lien externe HTML <a>                   | Redirige l'utilisateur vers le back-office Qwenta dans un nouvel onglet grâce aux attributs target="_blank" et rel="noopener noreferrer" | 1) Solution simple à mettre en place.<br>2) L'utilisateur reste dans un parcours clair sans développement back-end complexe. |
| Respect de la charte graphique | Les couleurs principales sont imposées.                                    | Sass                                    | Déclaration des couleurs dans des variables SCSS réutilisables.                                                                          | 1) Facilite la cohérence graphique sur tout le site.<br>2) Simplifie les futures modifications de couleurs.                  |
| Compatibilité navigateurs      | Compatibilité limitée aux dernières versions de Chrome, Safari et Firefox. | Vite + Sass                             | Utilisation d'un environnement front moderne compatible avec les navigateurs récents.                                                    | 1) Vite optimise le développement React.<br>2) Les navigateurs ciblés supportent les fonctionnalités modernes.               |
| Lien avec le back-end          | Il faut choisir langage, API                                               | Node.js + Express +                     | Mise en place d'une API REST                                                                                                             | 1) Stack JavaScript cohérente entre front et back.                                                                           |

|                         |                                                  |                      |                                                                                    |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | et base de données.                              | MongoDB              | permettant de gérer utilisateurs, menus, plats et catégories.                      | 2) MongoDB convient aux données flexibles des menus.                                                                     |
| SEO                     | Pas d'exigences particulières prévues.           | Balises HTML de base | Mise en place minimale des balises title, description et structure sémantique.     | 1) Suffisant car le SEO n'est pas prioritaire.<br>2) Garde une base propre pour une évolution future.                    |
| Version desktop du site | Aucune version mobile à développer ni à prévoir. | React + Sass         | Développement de l'interface uniquement pour les écrans desktop selon la maquette. | 1) Permet de respecter exactement le périmètre demandé.<br>2) Évite du temps de développement inutile sur le responsive. |

## II. Liens avec le back-end

- Quel langage pour le serveur ?
  - Le serveur sera développé avec Node.js. Node.js a été choisi car il permet :
    - d'utiliser le même langage entre le front-end et le back-end
    - de faciliter les échanges de données avec l'API
    - de gérer efficacement les requêtes utilisateurs

Dans le projet Menu Maker, Node.js permettra notamment de :

- gérer l'authentification des utilisateurs
  - créer et modifier les menus
  - générer les exports PDF
  - communiquer avec les API externes comme Deliveroo ou Instagram.
- A-t-on besoin d'une API ?
    - Une API REST sera mise en place afin de permettre la communication entre le front-end React et le back-end Node.js.  
L'API permettra d'échanger les données de manière sécurisée grâce à

différentes routes HTTP.

Exemples :

- connexion utilisateur
- création de menu
- récupération des plats
- modification des catégories
- exportation des menus

Les principales méthodes utilisées seront :

- **GET** → récupérer des données
- **POST** → créer des données
- **PUT** → modifier des données
- **DELETE** → supprimer des données.

Cette architecture permet de séparer clairement l'interface utilisateur, la logique serveur et la gestion des données.

- Base de données choisie :

⇒ MongoDB a été choisie comme base de données NoSQL pour stocker les informations de l'application.  
Cette solution est particulièrement adaptée au projet Menu Maker car les données sont flexibles et évolutives.

MongoDB fonctionne avec des documents JSON, ce qui facilite l'intégration avec JavaScript et Node.js.

Cette base de données permet également :

- une évolution simple de la structure des données
- une gestion efficace des relations entre menus et catégories
- une intégration rapide avec Mongoose.

### III. Préconisations concernant le domaine et l'hébergement

- Nom du domaine : [www.menumaker-qwenta.com](http://www.menumaker-qwenta.com)
- Nom de l'hébergement : Vercel
- Adresses e-mail :
  - [contact.menumaker@qwenta.com](mailto:contact.menumaker@qwenta.com) → contact client
  - [support.menumaker@qwenta.com](mailto:support.menumaker@qwenta.com) → assistance technique

## IV. Accessibilité

L'application Menu Maker devra respecter les bonnes pratiques d'accessibilité afin de garantir son utilisation par le plus grand nombre, notamment les personnes utilisant un lecteur d'écran ou naviguant uniquement au clavier.

- Structure sémantique

⇒ Les pages seront construites à l'aide de balises HTML sémantiques. Une hiérarchie cohérente des titres (h1, h2, h3) sera également respectée afin de faciliter la compréhension du contenu par les technologies d'assistance.

- Navigation clavier

⇒ L'ensemble des fonctionnalités de l'application devra être accessible sans souris :

- navigation au clavier sur les liens, boutons et formulaires
- ordre de tabulation cohérent
- indicateur visuel de focus
- fermeture des modales via la touche Échap
- maintien du focus dans les modales ouvertes.

- Compatibilité avec les lecteurs d'écran

⇒ Afin de garantir une lecture correcte du contenu, les mesures suivantes seront mises en œuvre :

- association des champs de formulaire avec des balises label
- utilisation d'attributs ARIA lorsque le HTML sémantique n'est pas suffisant
- ajout d'attributs alt sur les images informatives
- annonce des messages d'erreur aux technologies d'assistance
- structuration claire des contenus et des formulaires.

- Contrastes et lisibilité

⇒ L'interface devra respecter les recommandations WCAG concernant

- les contrastes entre le texte et l'arrière-plan
- la taille des caractères
- la lisibilité des contenus.

- Validation de l'accessibilité

⇒ L'accessibilité sera vérifiée à l'aide :

- de tests de navigation clavier
- d'analyses d'accessibilité réalisées avec WAVE (Web Accessibility Evaluation Tool)
- d'audits réalisés avec Lighthouse.

- **Compatibilité navigateur.**

⇒ Le périmètre du projet se limite à une version desktop compatible avec les dernières versions de Chrome, Safari et Firefox.

- **Types d'appareils.**

- Pour l'instant aucune version sur mobile n'est prévue. Le site a donc seulement besoin d'être compatible sur desktop.

## **V. Recommandations en termes de sécurité**

### **1. Accès aux comptes**

- **Authentification sécurisée**

- Les utilisateurs devront créer un compte avec : une adresse e-mail valide
- Un lien sera envoyé à l'adresse e-mail afin de valider l'authentification.

- **Solution utilisée**

- JWT pour l'authentification des utilisateurs.

- **Justification**

- JWT permet de sécuriser les sessions utilisateur sans stocker de session côté serveur.

### **2. Protection des routes API**

Certaines routes devront être protégées :

- création de menu
- modification
- suppression.

Un token JWT sera vérifié avant l'accès à ces fonctionnalités.

### **3. Sécurisation des échanges**

Le site devra fonctionner exclusivement en HTTPS afin de :

- chiffrer les données échangées
- protéger les identifiants de connexion.

#### **4. Validation des données**

Toutes les données envoyées par les utilisateurs devront être vérifiées :

- côté front-end
- côté back-end.

##### **Exemples :**

- format e-mail valide
- champs obligatoires.

#### **5. Protection contre les attaques courantes**

Des protections devront être mises en place contre :

- XSS (Cross-Site Scripting)
- injections NoSQL
- accès non autorisés.

##### **Solutions**

- sanitation des données
- middleware Express de sécurité (helmet)
- validation des entrées utilisateur.

#### **6. Gestion des plugins et dépendances**

Les dépendances utilisées devront :

- être maintenues
- provenir de sources fiables
- être régulièrement mises à jour.

##### **Outils recommandés**

- npm audit
- Dependabot GitHub.

#### **7. Gestion des rôles**

Deux types d'accès pourront être définis :

- administrateur
- restaurateur.
- Chaque utilisateur ne pourra accéder qu'à ses propres menus.



## **VI. Maintenance du site et futures mises à jour**

- **Maintenance :**
  - Effectuer des mises à jour régulières du système.
  - Surveiller attentivement les performances de notre site.
  - Établir et maintenir une documentation à jour.
  
- **Mises à jour futures :**
  - Développer plusieurs modèles de menu.
  - Intégrer de nouvelles fonctionnalités pour la création et la modification de menus.
  - Concevoir et intégrer des maquettes pour les tablettes et smartphones.
  - Créer de multiples profils pour les clients ayant plusieurs restaurants.
  - Implémenter des animations pour dynamiser le site.
  - Rester informé des dernières tendances pour une évolution continue